

POLITÉCNICA

Presentación de la asignatura

Bases de datos - Curso 2025-2026

Departamento de Sistemas Informáticos

E.T.S.I. de Sistemas Informáticos

Universidad Politénica de Madrid

CC BY-NC-SA

Descripción de la asignatura

Las bases de datos son un **elemento esencial dentro del desarrollo** de aplicaciones informáticas

- Permiten **almacenar** y **recuperar información** de forma **eficiente**

En esta asignatura nos centramos en las **bases de datos relacionales**

- Estudiaremos sus **conceptos fundamentales**, teóricos y prácticos
- Se cubren **diferentes niveles de abstracción** para guardar datos
  - Niveles conceptual, lógico y físico
  - Y por supuesto, cómo trabajar en cada uno de ellos
- Se aborda el almacenamiento de datos en **diferentes niveles de abstracción**
- **Contenido práctico**, así aplicamos los conocimientos teóricos en entornos reales
- Usaremos **herramientas reales** que se usan en la industria

Profesorado

- Alberto Díaz Álvarez (**Coordinador**). alberto.diaz@upm.es. *Despacho 4406*.
- Fernando Ortega Requena. fernando.ortega@upm.es. *Despacho 1110*.

Conocimientos previos recomendados

- Fundamentos de programación
  - Programación en Python
- Estructuras de datos

Competencias (resumidas)

- **CB01**: Demostración de conocimientos avanzados y actualizados en su campo de estudio, más allá de la educación secundaria
- **CB02**: Uso de conocimientos de manera profesional, con competencias en argumentación y resolución de problemas en su área
- **CE06**: Comprensión de los aspectos básicos de las **infraestructuras para manejar e intercambiar datos**
- **CE07**: Creación de sistemas para **manejar eficientemente el volumen y la variedad de datos**
- **CE09**: Implementación de medidas de **seguridad** para proteger el acceso a datos y conocimiento
- **CG01**: Colaboración efectiva en equipos interdisciplinarios, resolución de conflictos y diseño de soluciones confiables

Resultados de aprendizaje

- **RA77** (RA-APID-6): Diseño, creación, consulta y manipulación de repositorios de datos, e integración con aplicaciones del sistema
- **RA76** (RA-APID-5) Configuración, administración, uso y optimización de sistemas gestores de bases de datos relacionales

Temario

1. Introducción a las bases de datos
2. Diseño conceptual y paso al diseño lógico
3. Diseño relacional
4. SQL
5. Acceso programático a bases de datos
6. Seguridad y acceso a bases de datos

Horario

Las clases se desarrollarán en el aula 3202 en el siguiente horario:

	L	M	X	J	V
09:00-10:00		BDI			
10:00-11:00		BDI			
11:00-12:00				BDI	
12:00-13:00				BDI	
13:00-14:00					
14:00-15:00					

Evaluación en convocatoria ordinaria

Evaluación progresiva $\equiv$ Evaluación global

- Práctica 1 (En equipos **15%**)
  - Entrega: Domingo 29 de marzo de 2026
- Práctica 2 (En equipos **10%**)
  - Entrega: Domingo 24 de mayo de 2026
- Examen final (**75%**)
  - Nota mínima de 3 sobre 10
  - Entra **todo el temario**
  - Evaluación: Miércoles 10 de junio de 2026 a las 12:00 (Aula 3204)

Es necesaria una nota total mayor o igual a 5 sobre 10 para superar la asignatura

NO PRESENTADO $\iff$ **no se realiza ninguna evaluación de la convocatoria**

Evaluación convocatoria extraordinaria

Prueba escrita el **Viernes 10 de julio de 2025 a las 15:00** (Aula 4303) incluyendo preguntas teórico-prácticas de todo el temario de la asignatura

Es obligatorio alcanzar una nota mínima de 5 puntos sobre 10

Recursos didácticos

1. **Moodle de la asignatura.**. Todo el material se genera desde: https://github.com/bbddetsisi/material-docente. Se aceptan *Pull Requeste*.
2. Elmasri, R. A., & Navathe, S. B. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (No. 004.65). Addison Wesley.
3. Silberschatz, A., Korth, H. F., Sudarshan, S., Pérez, F. S., Santiago, A. I., & Sánchez, A. V. (2002). *Fundamentos de bases de datos*.
4. Date, C. J. (2001). *Introducción a los sistemas de bases de datos*. Pearson Educación.

Licencia

Esta obra está licenciada bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Puede encontrar su código en el siguiente enlace:
https://github.com/bbddetsisi/material-docente